گروه فن‌آوا

آوای متفاوت فناوری

دستورالعمل اجرایی مانور پشتیبان‌گیری و بازیابی بحران

کد مدرک: WI-IT-02/00

تهیه کننده	تأیید کنندگان	تصویب کننده
محسن اشکبوس مدیر مستقل فناوری اطلاعات	**محسن اشکبوس** مدیر مستقل فناوری اطلاعات **سعید حسینی** مسئول امنیت	**مسعود زند وکیلی** مدیر عامل

تنظیم کننده	تاریخ	مهر کنترل
ناصر بیاتی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	گروه فن آوا (سهامی خاص) آوای متفاوت فناوری اعتبار دارد

این مدرک جزئی از اموال و دارائی‌های گروه فن‌آوا بوده و هرگونه استفاده از آن بدون هماهنگی با این شرکت، باعث پیگرد قانونی است.

شناسنامه مدرک

نام مدرک:	دستورالعمل اجرایی مانور پشتیبان‌گیری و بازیابی بحران
کد مدرک:	WI-IT-02/00
نوع مدرک:	دستورالعمل اجرایی
تاریخ ویرایش:	۱۴۰۵/۰۳/۱۲
طبقه‌بندی:	عادی و درون/ برون سازمانی
وضعیت مدرک:	نهایی
وضعیت اعتبار:	معتبر
تعداد صفحه:	۷
تعداد ضمیمه:	۱
گیرندگان:	☒ گروه فن‌آوا ☒ فن‌آوا سیستم ☒ داده پردازی فن‌آوا ☒ شبکه گستر فن‌آوا ☒ معتمدهمراه فن‌آوا ☒ تضمین گستر فن‌آوا ☒ فن‌آوا ماهواره ☒ داده سامانه فن‌آوا ☒ ارتباطات فن‌آوا

تاریخچه مدرک

ویرایش	تاریخ	خلاصه تغییرات	تهیه کننده	تأیید کنندگان	تصویب کننده
۰	۱۴۰۵/۰۳/۱۲	تدوین مدرک	محسن اشکبوس	محسن اشکبوس سعید حسینی	مسعود زند وکیلی

فهرست مطالب

۱- هدف ۴
۲- دامنه ۴
۳- مراجع ۴
۴- تعاریف ۴
۵- مسئولیت ۵
۶- شرح دستورالعمل اجرایی ۵
۷- ضمائم ۷
۸- مستندات مرتبط ۷

۱- هدف

هدف از تدوین و اجرای این دستورالعمل اجرایی، اطمینان از قابلیت بازیابی سامانه‌های حیاتی در زمان واقعی، اندازه‌گیری شاخص‌های RTO و RPO و شناسایی نقاط ضعف، پیش از وقوع بحران واقعی می‌باشد.

۲- دامنه

دامنه این دستورالعمل اجرایی گروه فن‌آوا و شرکت‌های تابعه را شامل می‌شود.

۳- مراجع

ندارد.

٤- تعاریف

٤-۱- Staging: محیطی ایزوله و مجزا از محیط اصلی (Production) که برای تست فرآیندهای بازیابی، به‌روزرسانی‌ها و سناریوهای مانور بدون خطر ایجاد اختلال در سرویس‌های واقعی استفاده می‌شود.

٤-۲- Snapshot : یک کپی آنی و نقطه‌زمانی از وضعیت یک سیستم (مانند ماشین‌های مجازی یا دیتابیس) که امکان بازگشت به همان لحظه را فراهم می‌کند.

٤-۳- Replica: یک نسخه زنده و همزمان (یا نزدیک به لحظه) از سیستم اصلی که در سرور یا مکان جغرافیایی دیگر قرار دارد و در صورت بروز مشکل، بلافاصله جایگزین می‌شود.

٤-٤- Rollback Plan: مجموعه اقدامات از پیش تعریف شده برای بازگرداندن سیستم، داده، یا سرویس به نسخه پایدار قبلی، در صورتی که به‌روزرسانی، تغییر یا فرآیند بازیابی با شکست مواجه شود.

٤-٥- Disaster Recovery: مجموعه فرآیندها، سیاست‌ها و تجهیزاتی که برای از سرگیری سرویس‌های حیاتی پس از یک رویداد مخرب بزرگ مانند آتش‌سوزی، حمله باج‌افزار، قطعی برق گسترده به‌کار گرفته می‌شود. معمولاً شامل فعال‌سازی سایت دوم(DR Site) است.

٤-٦- RTO: حداکثر زمان مجاز برای بازیابی یک سرویس یا سیستم پس از بروز حادثه، تا زمانی که سازمان بتواند به فعالیت عادی خود ادامه دهد. به زبان خیلی ساده اگر سامانه امروز ساعت ۱۰ صبح خراب شود، حداکثر تا چه ساعتی باید دوباره راه‌اندازی شود؟ مثال: اگر RTO سازمان شما ۴ ساعت باشد، یعنی تیم فناوری حداکثر ۴ ساعت فرصت دارد سامانه را به حالت عادی برگرداند.

RPO: حداکثر میزان داده (بر حسب زمان) که سازمان می‌تواند در اثر حادثه از دست بدهد. به زبان خیلی ساده اگر سیستم خراب شود، حداکثر چند دقیقه از اطلاعات‌مان را قبول داریم از دست برود؟ مثال: اگر RPO سازمان شما ۱۵ دقیقه باشد، یعنی اگر سیستم ساعت ۱۰:۰۰ خراب شود، قبول دارید اطلاعات بین ۹:۴۵ تا ۱۰:۰۰ از دست برود. اما اطلاعات قبل از ۹:۴۵ حتماً باید بازیابی شود.

٤-٧- Dry Run: اجرای کامل سناریوی مانور بدون اعمال تغییرات واقعی و مخرب روی سیستم اصلی. هدف تمرین هماهنگی تیم‌ها و اطمینان از صحت دستورالعمل‌ها است.

٤-٨- Rapid Response Team: گروه مشخصی از اعضای واحد فناوری اطلاعات و امنیت که دارای وظایف، دسترسی‌ها و اطلاعات تماس از پیش تعیین شده برای مواجهه اولیه با حادثه هستند. این تیم اولین گروه ورود به بحران است.

٤-٩- Failback: فرآیند انتقال سرویس‌ها از محیط جایگزین (Disaster Recovery Site) یا محیط موقت به محیط اصلی (Primary) پس از برطرف شدن مشکل اساسی.

٥- مسئولیت

٥-١- مسئولیت اجرای این دستوالعمل اجرایی بر عهده مدیریت مستقل فناوری اطلاعات گروه می‌باشد. مسئولین فناوری اطلاعات شرکت‌های تابعه همکاری لازم را با مدیر فناوری اطلاعات گروه خواهند داشت.

٥-٢- مسئولیت کنترل و نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل اجرایی بر عهده مسئول امنیت گروه می‌باشد.

٦- شرح دستورالعمل اجرایی

٦-١- مرحله صفر: پیش‌نیازها (حداقل ۳ روز قبل از مانور)

ردیف	اقدام	مسئول
۱	اطلاع‌رسانی نهایی به تمام شرکت‌ها با ذکر دقیق ساعت قطع (کانال اطلاع‌رسانی به شرکت‌ها قبل از شروع مانور، به شرکت‌ها اعلام خواهد شد)	**مدیر فناوری اطلاعات گروه**
۲	تأیید وجود آخرین نسخه بک‌آپ از تمام سامانه‌های حیاتی	**مسئول فناوری اطلاعات شرکت**
۳	اجرای کامل مانور در محیط Staging (آزمایشگاهی) و ثبت نتایج	
۴	انجام تست غیرمخرب (Snapshot/Replica) در محیط عملیاتی بدون قطع واقعی	
۵	تهیه طرح بازگشت اضطراری (Rollback Plan) و تأیید توسط مدیر فناوری	
۶	تست اتصال به سایت Disaster Recovery بدون قطع سایت اصلی	
۷	آماده‌سازی لاگ‌ها برای ثبت زمان‌های کلیدی (RTO و RPO)	
۸	تعیین نماینده فنی هر شرکت با شماره تماس مستقیم	

۶-۲- مرحله یک: شروع مانور و قطع سایت اصلی (ساعت صفر)

ردیف	زمان	اقدام	دستورالعمل دقیق
۱	T+0دقیقه	اعلام رسمی شروع مانور به همه شرکت‌ها	ارسال پیام از طریق [ایمیل/پیامک/سامانه اعلان] با متن: «مانور Disaster Recoveryآغاز شد. سایت اصلی در حال قطع می‌باشد».
۲	T+0تا T+5 دقیقه	قطع دسترسی به سایت اصلی	تیم پشتیبانی به صورت فیزیکی یا نرم‌افزاری، سرویس اصلی را متوقف کند. تأیید قطع توسط تست از یک کلاینت خارجی.
۳	T+5دقیقه	اعلام قطعی به شرکت‌ها	ارسال پیام"سایت اصلی قطع شد. فرآیند سوئیچ به سایت Disaster Recovery آغاز می‌شود"

۶-۳- مرحله دوم: فعالسازی سایتDisaster Recovery (حداکثر ۳۰ دقیقه)

ردیف	زمان	اقدام	دستورالعمل دقیق
۱	T+5تا T+15 دقیقه	تغییر مسیر DNS یا IP به سایت دوم	اعمال تنظیمات در: [سیستم مدیریت/ DNS فایرال/ لود بالانسر]
۲	T+15دقیقه	راه‌اندازی سرویس‌ها در سایت Disaster Recovery	استارت اپلیکیشن‌ها، دیتابیس و سرویس‌های مورد نیاز
۳	T+15تا T+25 دقیقه	بررسی صحت عملکرد سرویس‌ها	تست اتصال به سایت دوم از داخل و خارج سازمان، بررسی لاگ خطاها
۴	T+30دقیقه	اعلام آماده‌باش سایت دوم	ارسال پیام "سایت Disaster Recovery فعال شد. شرکت‌ها می‌توانند اتصال را آزمایش کنند"

۶-۴- مرحله سوم: تست شرکت‌ها در سایت Disaster Recovery (مدت: ۳۰ تا ۴۵ دقیقه)

ردیف	زمان	اقدام	دستورالعمل دقیق
۱	T+30تا T+45 دقیقه	اتصال شرکت‌ها به سایت دوم	هر شرکت از طریق نماینده خود، به [آدرس سایت]DR متصل شده و عملکرد سامانه‌های حیاتی خود را بررسی کند.
۲	T+45دقیقه	گزارش اولیه از هر شرکت	هر شرکت یک پیام کتبی (ایمیل یا فرم تعیین شده) ارسال کند با محتوای *"شرکت [نام]: سامانه [اسم] در دسترس است / خطا: [شرح خطا]"*
۳	T+45تا T+75 دقیقه	رفع خطاهای جزئی (در صورت امکان)	تیم پشتیبانی خطاهای گزارش شده را بررسی و در صورت امکان در همین مانور رفع کند. خطاهای غیرقابل رفع در زمان جاری، ثبت شود.

۶-۵- مرحله چهارم: بازگشت به سایت اصلی (Failback) – (هدف: حداکثر ۳۰ دقیقه)

ردیف	زمان	اقدام	دستورالعمل دقیق
۱	T+75دقیقه	اعلام شروع بازگشت	ارسال پیام "مانور در نیمه دوم. بازگشت به سایت اصلی آغاز می‌شود"
۲	T+75تا T+90 دقیقه	همگام‌سازی دیتا از سایت DR به سایت اصلی	در صورتی که در سایت DR داده جدیدی تولید شده، به سایت اصلی بازنویسی شود.
۳	T+90 تا T+100 دقیقه	قطع سایت DR و فعال‌سازی مجدد سایت اصلی	تغییر مسیر DNS/IP به سایت اصلی
۴	T+100دقیقه	راستی‌آزمایی نهایی	تست اتصال به سایت اصلی توسط تیم پشتیبانی و نمایندگان شرکت‌ها
۵	T+110دقیقه	اعلام پایان مانور	ارسال پیام "مانور Disaster Recovery با موفقیت به پایان رسید. تمام سامانه‌ها در سایت اصلی در دسترس هستند"

۶-۶- جمع‌بندی و ثبت گزارش (حداکثر ۳ روز پس از مانور):

پس از اجرای مانور، اطلاعات در فرم گزارش مانور پشتیبان‌گیری و بازیابی بحران به شماره F-IT-07 ثبت می‌شود.

۶-۷- نکات ایمنی و احتیاط

۶-۷-۱- پیش از مانور اصلی، یک مانور خشک (Dry Run) فقط با کارشناسان فناوری شرکت برگزار شود.

۶-۷-۲- در روز مانور یک تیم واکنش سریع (Rapid Response Team) شامل ۲ نفر از کارشناسان فناوری شرکت به صورت کشیک حضور داشته باشند.

۶-۷-۳- در صورت بروز خطای بحرانی (مثلاً از دست رفتن دیتا)، مانور بلافاصله خاتمه یافته و Failback اجباری انجام شود.

۶-۸- کنترل سوابق

سوابق مربوط به این دستورالعمل اجرایی حداقل به مدت ۵ سال در واحد فناوری و اطلاعات گروه و شرکت نگهداری خواهد شد. تعیین تکلیف این سوابق با پیشنهاد مدیر فناوری اطلاعات گروه و تایید مدیر عامل گروه/ شرکت انجام خواهد شد.

۷- ضمائم

۷-۱- فرم گزارش مانور پشتیبان‌گیری و بازیابی بحران به شماره F-IT-07

۸- مستندات مرتبط

ندارد.

DC: F-IT-07/00 Page: 1 of 1	**فرم گزارش مانور پشتیبان‌گیری و بازیابی بحران**	گروه فن‌آوا

- **اطلاعات شرکت:**

نام شرکت	نام مدیرعامل	نام مسئول فناوری اطلاعات	تاریخ	ساعت

- **وضعیت شاخص‌های کلیدی:**

شاخص	مقدار واقعی	مقدار هد(SLA)	وضعیت
RTO (زمان بازیابی تا فعال شدن سایت DR)	..... دقیقه	30 ≥دقیقه	☐ تأیید ☐ عدم تأیید
RPO (میزان دیتای از دست رفته)	..... دقیقه	15 ≥دقیقه	☐ تأیید ☐ عدم تأیید
درصد سامانه‌های قابل دسترسی در سایت DR	..... درصد	100%	☐ تأیید ☐ عدم تأیید
زمان کل مانور	..... دقیقه	120 ≥دقیقه	☐ تأیید ☐ عدم تأیید
تعداد خطاهای ثبت شده	..... مورد	مورد بحرانی	☐ تأیید ☐ عدم تأیید

- **اقدامات اصلاحی:**

ردیف	شرح خطا	علت	اقدام اصلاحی	مسئول	مهلت انجام

- **وضعیت تست:**

سامانه	آدرس در سایت DR	در دسترس است	خطای مشاهده شده	زمان گزارش
		☐ بلی ☐ خیر		
		☐ بلی ☐ خیر		
		☐ بلی ☐ خیر		
		☐ بلی ☐ خیر		
		☐ بلی ☐ خیر		

☐ پیوست ندارد ☐ پیوست دارد: .....

تهیه‌کننده: **امضاء و تاریخ:**	**تأییدکننده:** **امضاء و تاریخ:**

توزیع نسخ: ۱- فناوری اطلاعات گروه ۲- شرکت مربوطه